UNER Facultad de Ingeniería

Diseño de instalaciones de gases medicinales

Ingeniería Hospitalaria 2025

Objetivo

UNER Facultad de Ingeniería

Diseñar la instalación para gases medicinales de una UCO

Normativa Aplicable

UNER Facultad de Ingeniería

Res 375/2002 del PNGCAM
Normas de Organización y Funcionamiento de Unidades de Cuidado Intensivo Cardiológico (Unidades Coronarias)*

NORMA IRAM-ISO 7396-1 2014
Sistemas de redes para gases medicinales comprimidos y vacío

* https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-375-2002-75751/texto

Normativa Aplicable

UNER Facultad de Ingeniería

Oxígeno y aire comprimido: podrán ser centrales o provistos por tubos que deben contarse en cantidad adecuada en la unidad y en la Institución para el funcionamiento simultáneo de los **respiradores** y para proveer **oxígeno por máscara**. Deberán contar con reductores adecuados y equipos de nebulización.

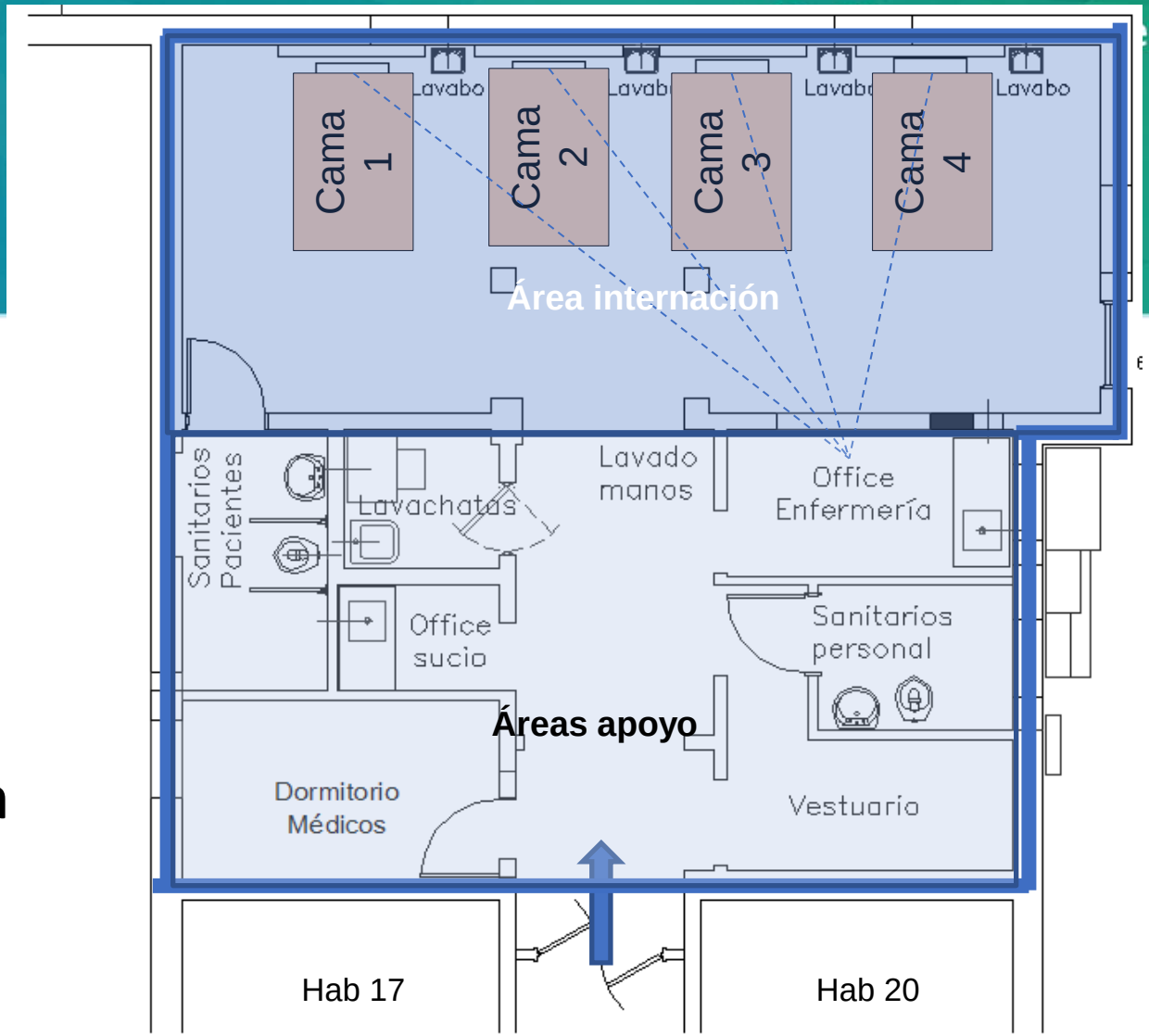
* https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-375-2002-75751/texto

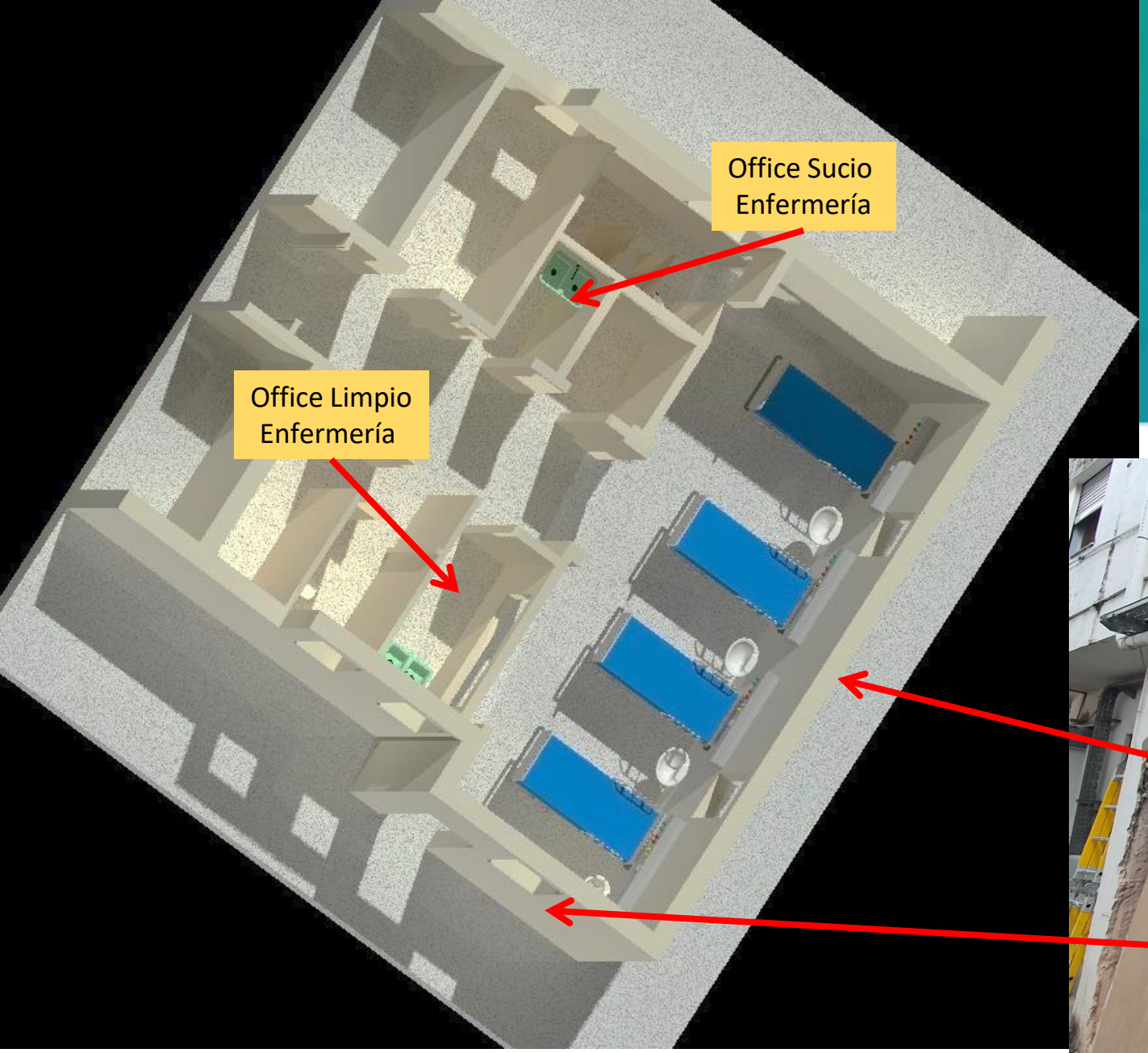
Plano de la UCO

- Res 375/2002 del PNGCAM

  9 m^2 por cama

- 50 % superficie internación y 50% áreas de apoyo





UNER Facultad de Ingeniería



Oxígeno ½”

Hacia planta alta
Habitaciones 56 a 60

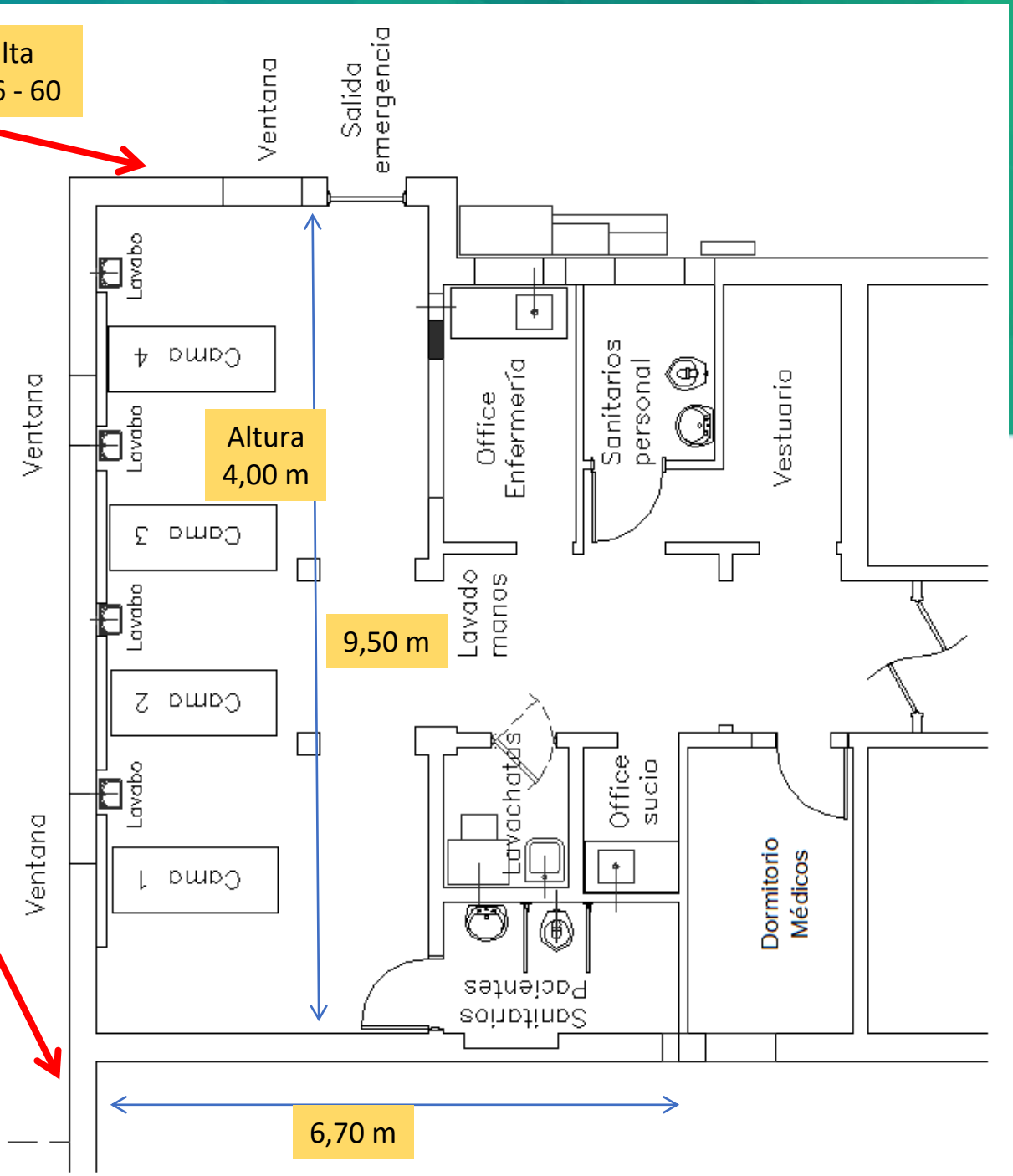
Vacío ½”

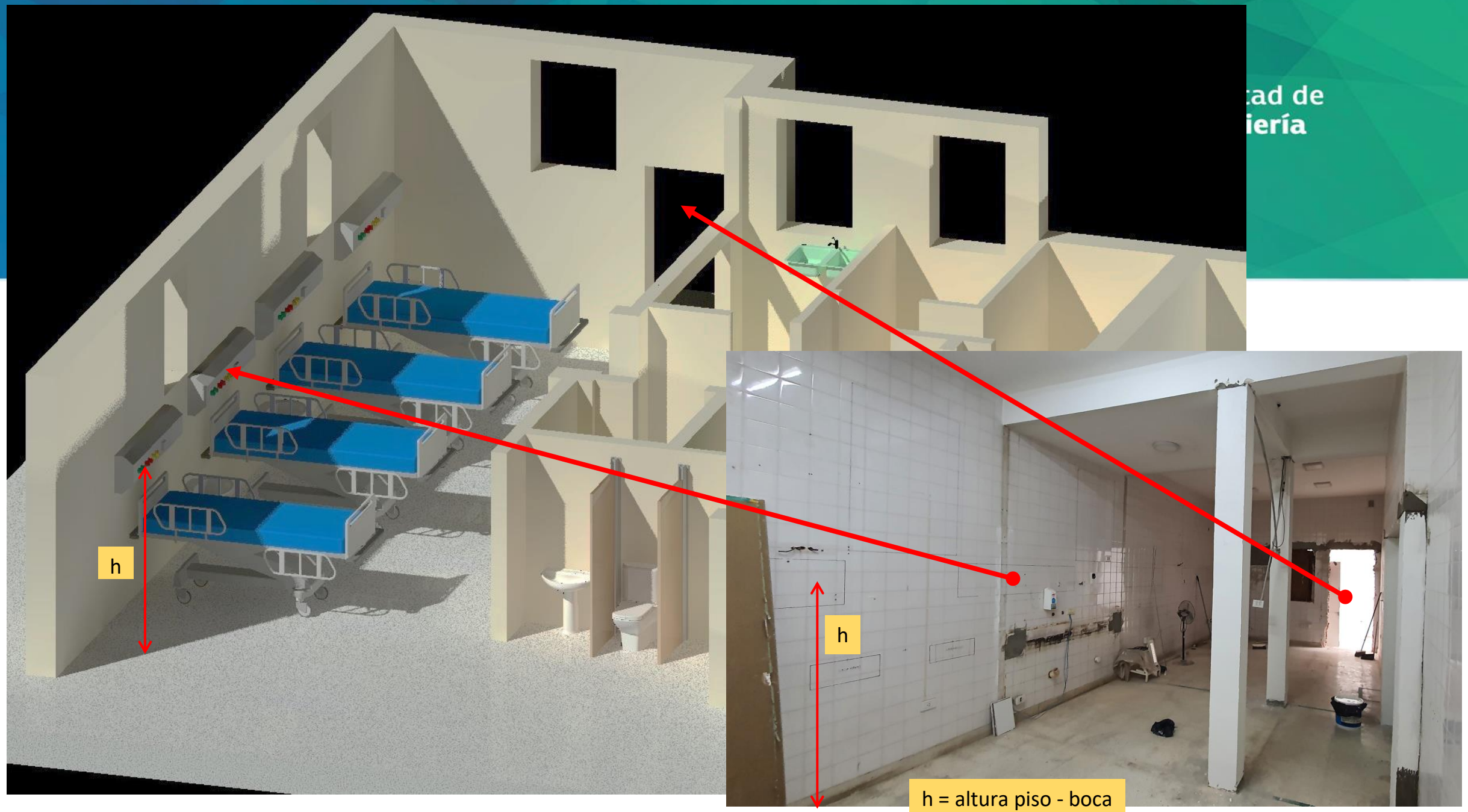


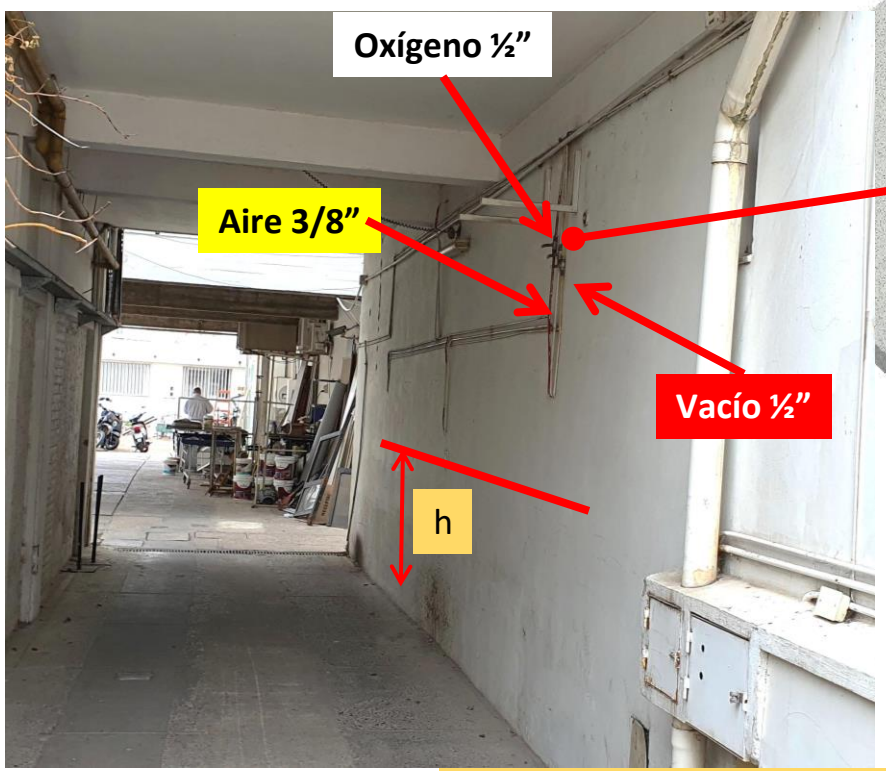


Desde planta alta

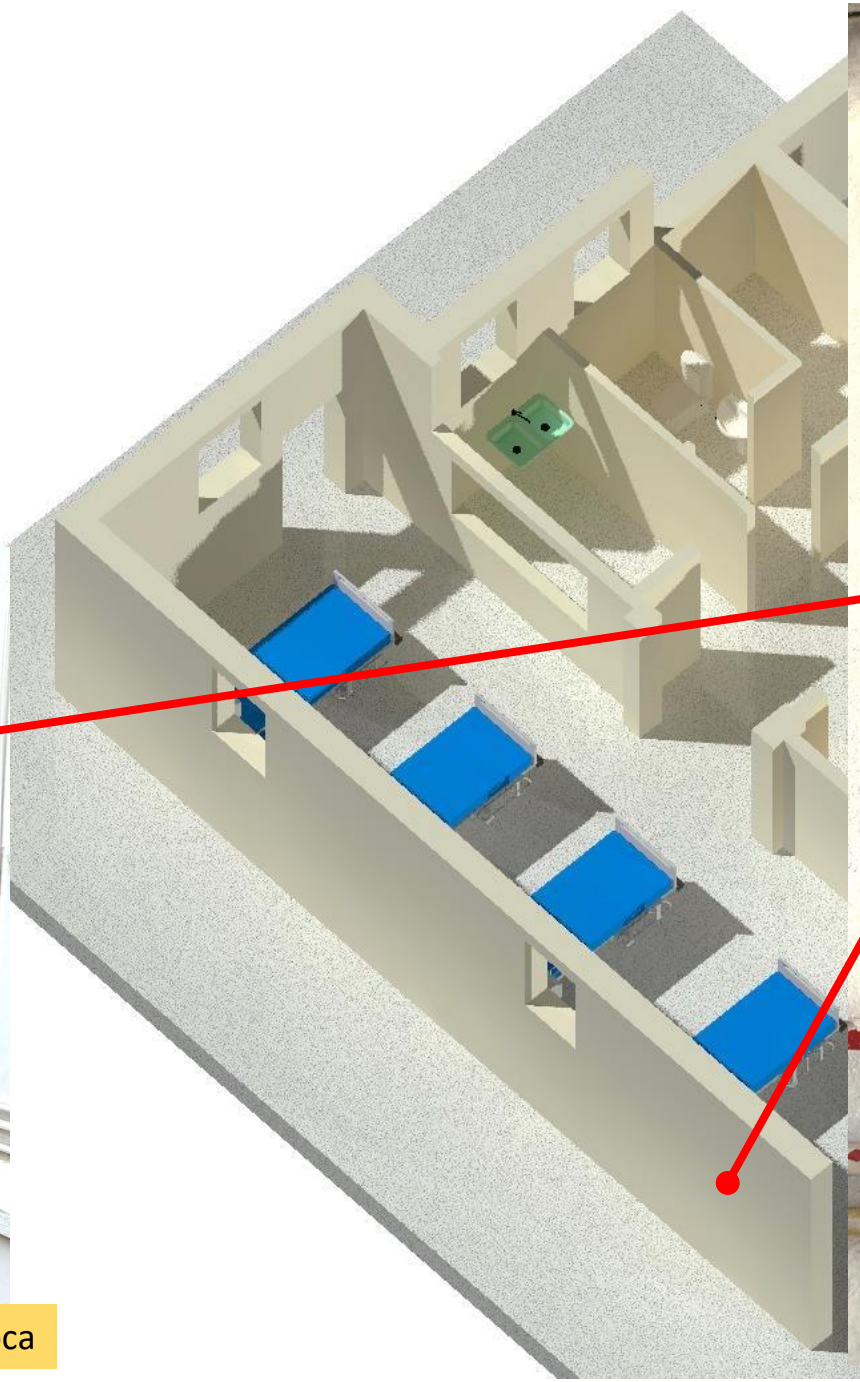
Hacia planta alta
Habitaciones 56 - 60

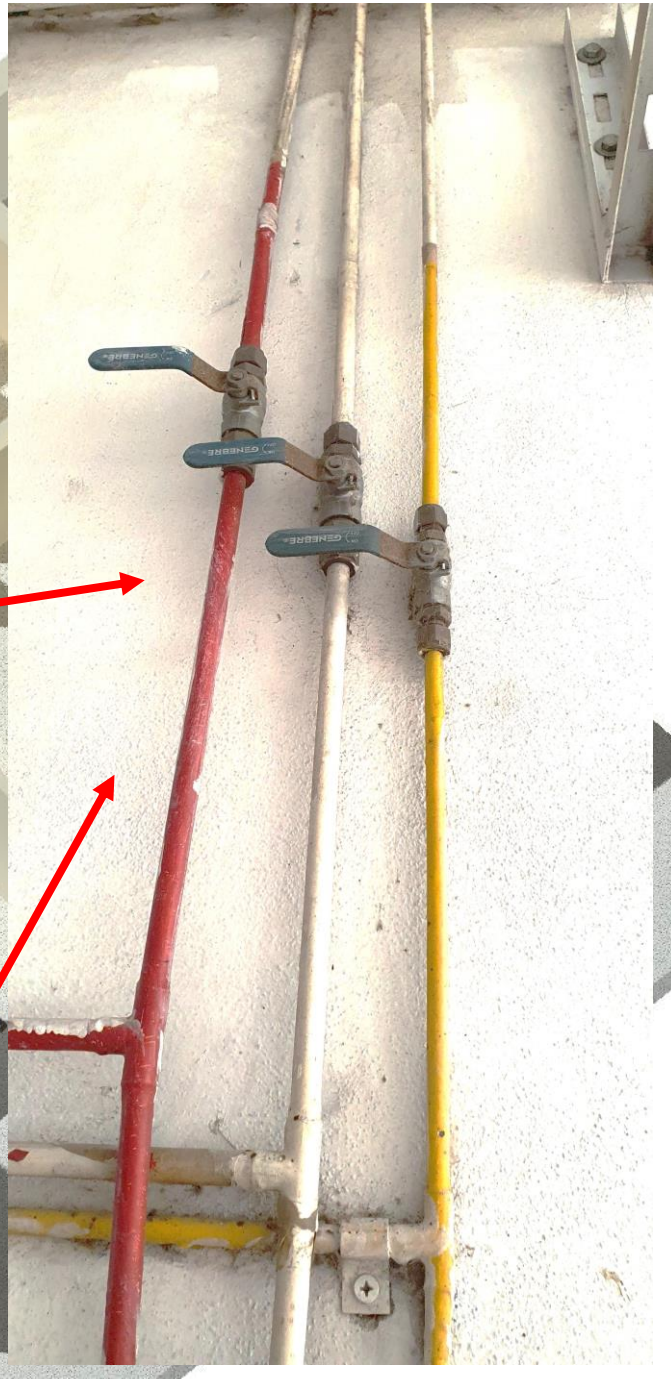



h
h
h = altura piso - boca

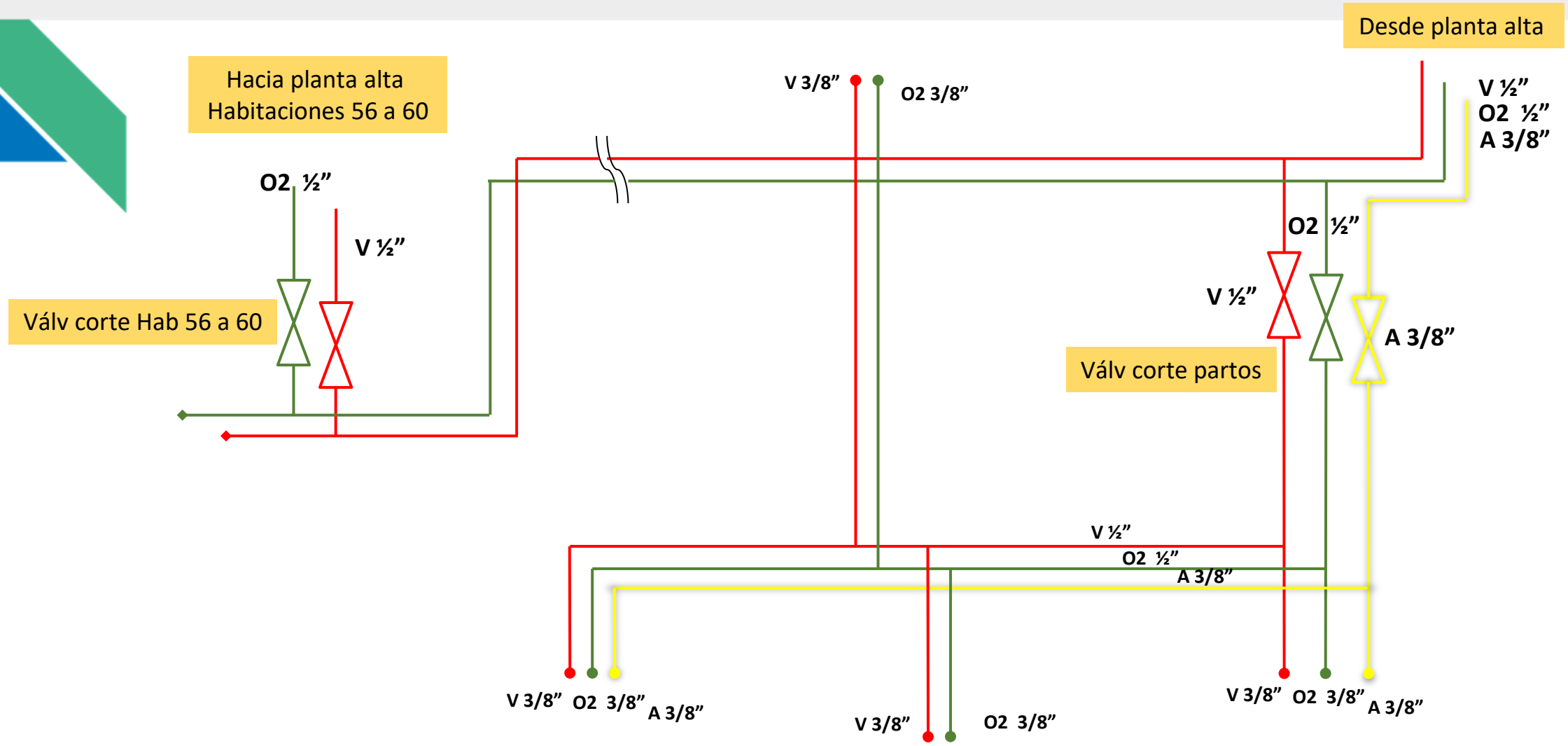


h = altura piso interior - boca



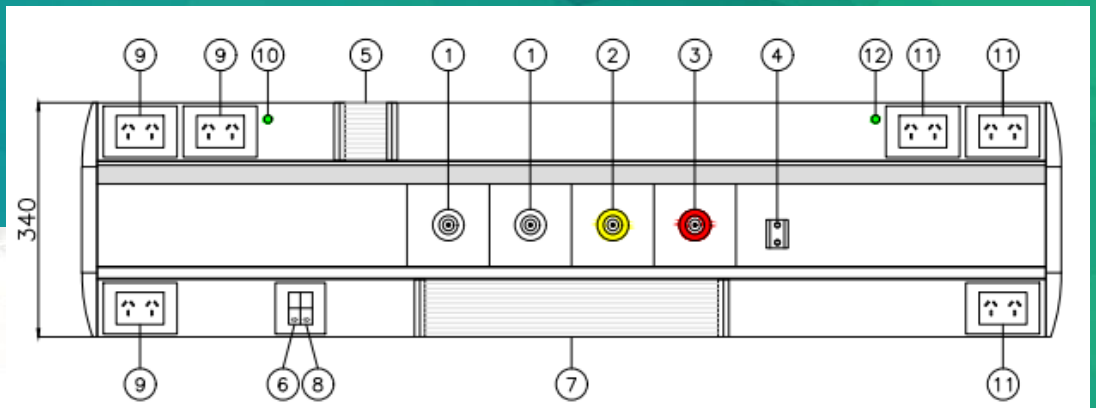


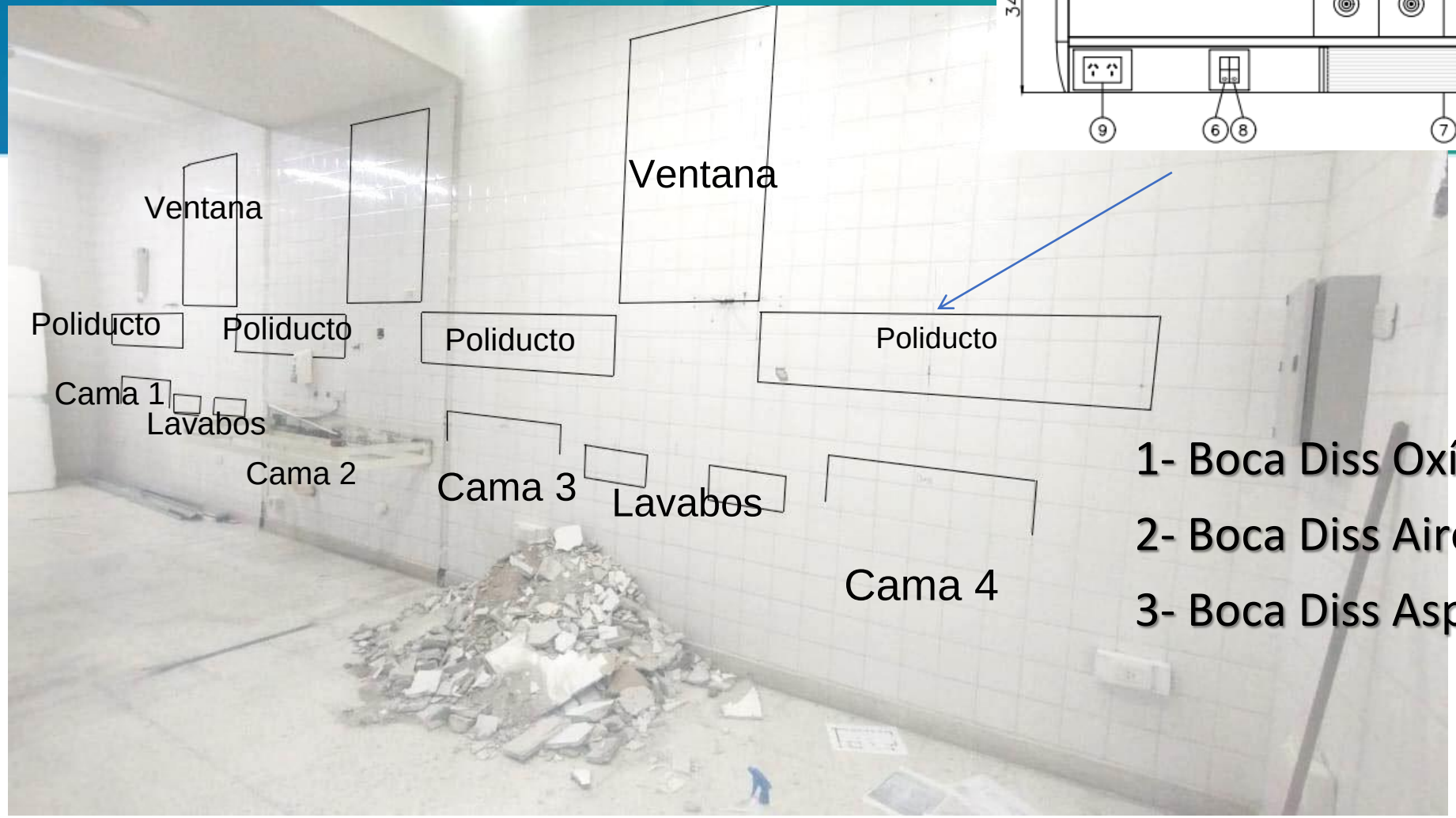
Instalación existente



Res 375/2002 del PNGCAM

Deben disponer de 2 tomas de oxígeno, una de aire comprimido y una de vacío en la cabecera de la cama con acoples distintos para cada tipo de gases.





1- Boca Diss Oxígeno (O2)

2- Boca Diss Aire comprimido (A)

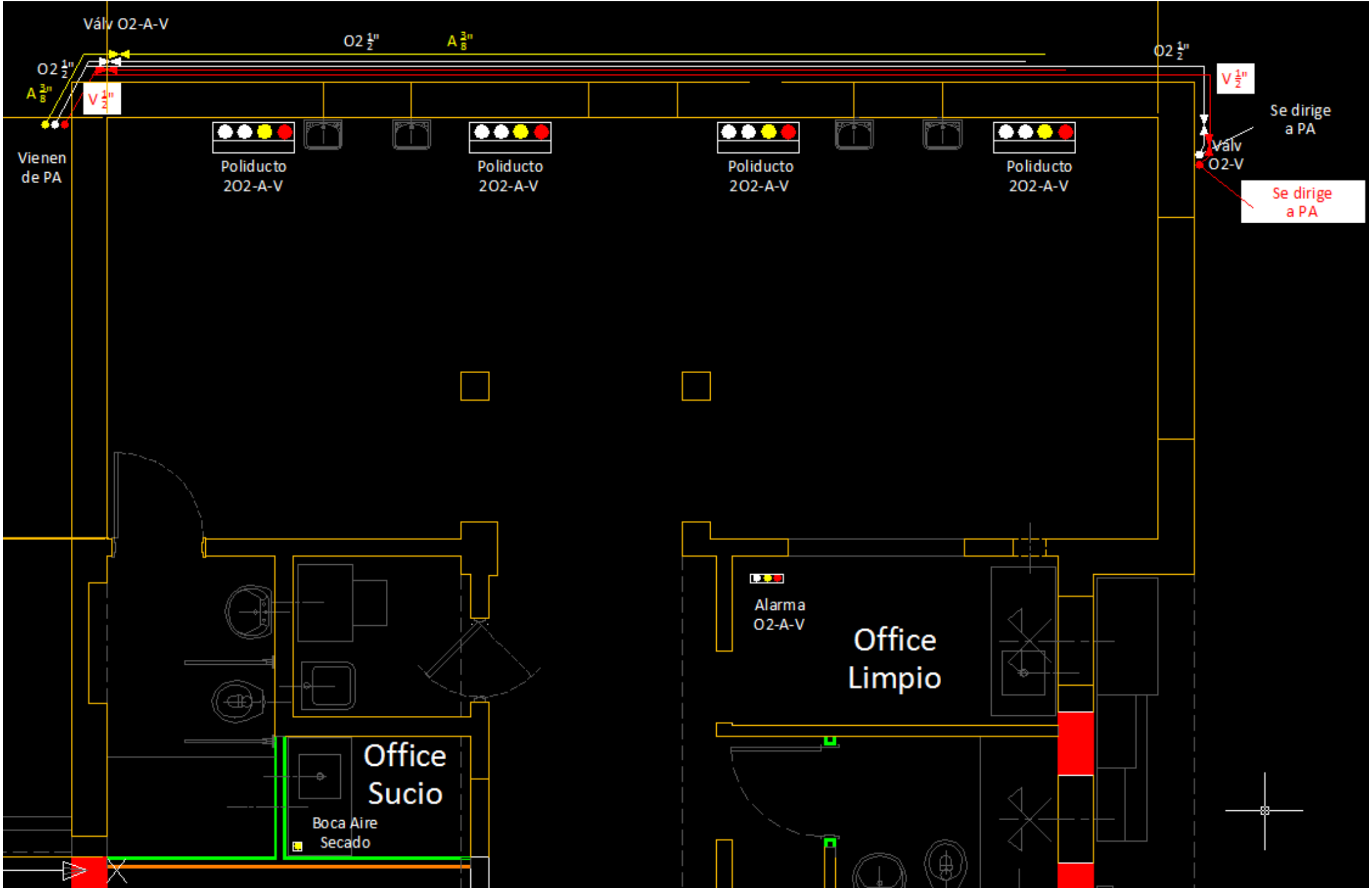
3- Boca Diss Aspiración (V)

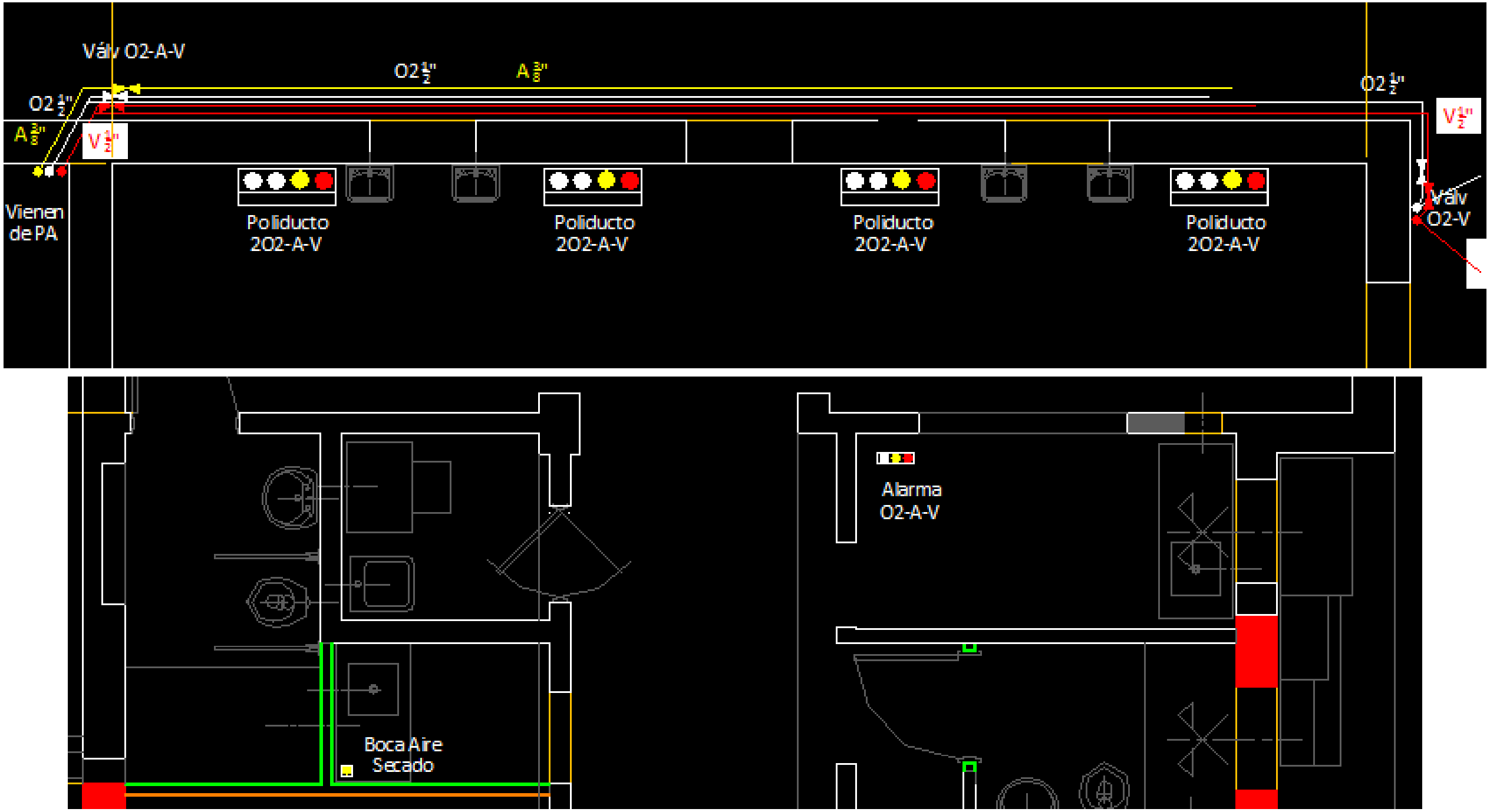
Requerimientos

UNER Facultad de Ingeniería

- Deben disponer de 2 tomas de oxígeno, una de aire comprimido y una de vacío en la cabecera de la cama con acoples distintos para cada tipo de gases.
- En el office sucio enfermería se solicita una salida para secado de material (Aire comprimido)
- En el office limpio enfermería se solicita alarma para los tres gases.

Tomas = **boca** = unidad terminal


Válv O2-A-V
O2 1/2"
A 3/8"
O2 1/2"
A 3/8"
V 1/2"
O2 1/2"
V 1/2"
Se dirige a PA
Válv O2-V
Se dirige a PA
Vienen de PA
Poliducto 2O2-A-V
Poliducto 2O2-A-V
Poliducto 2O2-A-V
Poliducto 2O2-A-V
Alarma O2-A-V
Office Limpio
Office Sucio
Boca Aire Secado


Válv O2-A-V
O2 1/2"
A 3/8"
O2 1/2"
A 3/8"
V 1/2"
O2 1/2"
V 1/2"
Vienen de PA
Poliducto 2O2-A-V
Poliducto 2O2-A-V
Poliducto 2O2-A-V
Poliducto 2O2-A-V
Válv O2-V
Boca Aire Secado
Alarma O2-A-V

Caudales teóricos por bocas [l/min]

UNER Facultad de Ingeniería

Servicio	Oxígeno	Oxígeno	Vacío	Aire	Aire
Presión por boca	**4 Kg/cm^2** 400 kPa	**8 Kg./cm^2** 800 kPa	**0,60 Bar** =< 60 kPa	**4 Kg./cm^2**	**8 Kg./cm^2**
INTERNACION - GUARDIA	7		10	7	
UTI – SHOCK ROOM	7	20	2X30		20
UCO	7	20	30		20
QUIROFANO	7	20	2X60		20
PARTOS	7		25		
RRN	2x3		2X10		
NEONATOLOGIA	3	15	2X10		15
IMAGENES	7	20	25		20
LABORATORIO - OFFICE SUCIO ENFERMERIA					50

Dimensionamiento Fluido dinámico de la tubería

$$d = 18,8 \times \sqrt{\frac{Q}{v \times P}}$$

D = diámetro interior de la tubería en **mm**

Q= caudal en **m^3/h**

v = velocidad de circulación en **m/s**

P = presión de servicio en **bar**

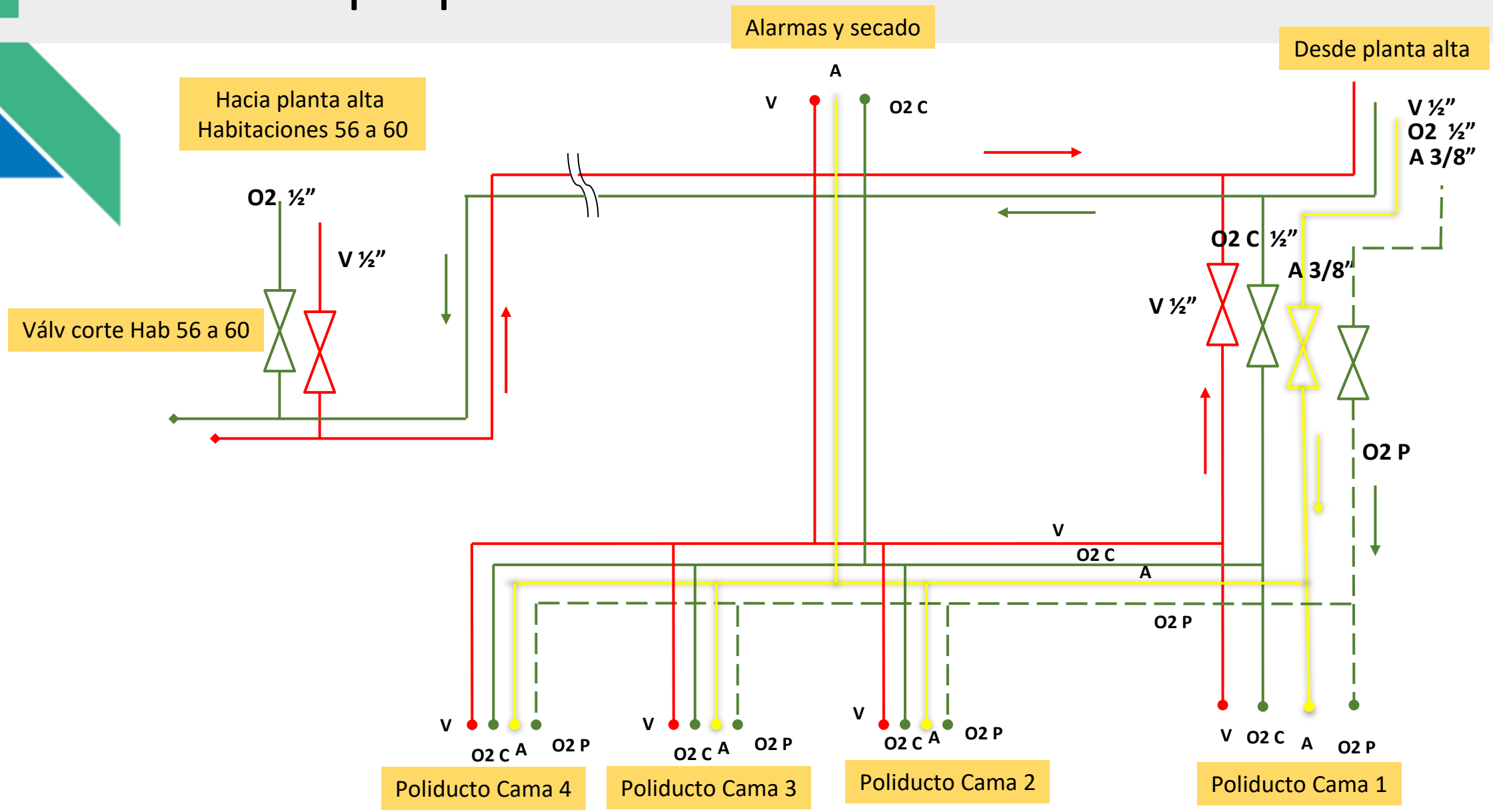
Oxígeno – Aire:	**V = 8 m/s**	**P= 4 – 8 bar**
Aspiración:	**V = 100 m/s**	**P= 0,6 bar**

Consideraciones de cálculo

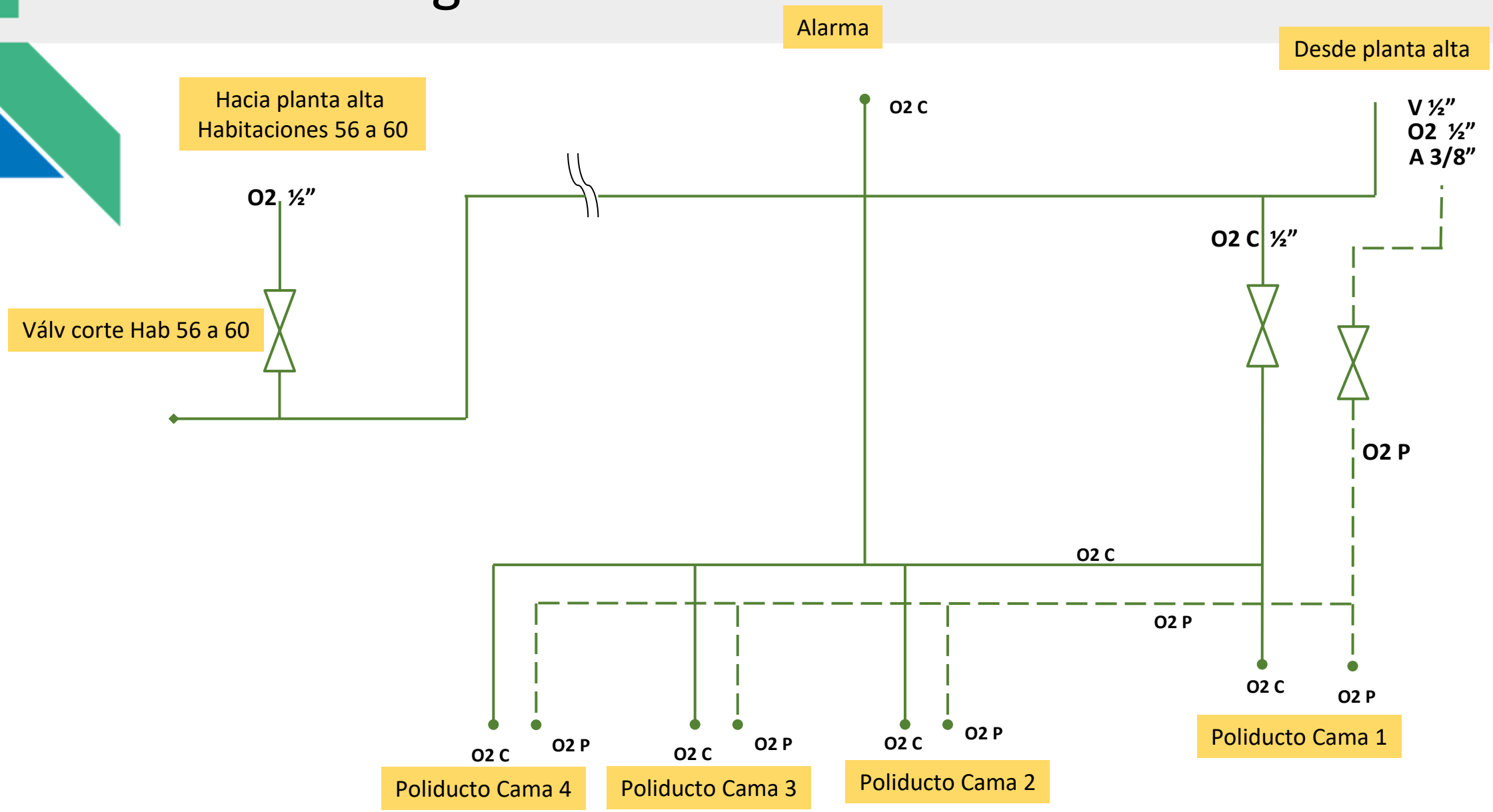
UNER Facultad de Ingeniería

- dc: Diámetro comercial (exterior) → **dc = d + 2 [mm]**
- Para tendidos fuera de paneles, poliductos y torretas, se adopta como valor mínimo de diámetro **3/8”**. Si es a la vista, en tiras y no en rollo.
- Dentro de paneles , poliductos y torretas, se recomienda no menos de ¼” (preferentemente 5/16”)
- La cañería se calcula a **plena carga**.

Instalación propuesta



Instalación Oxígeno



Red secundaria Oxígeno

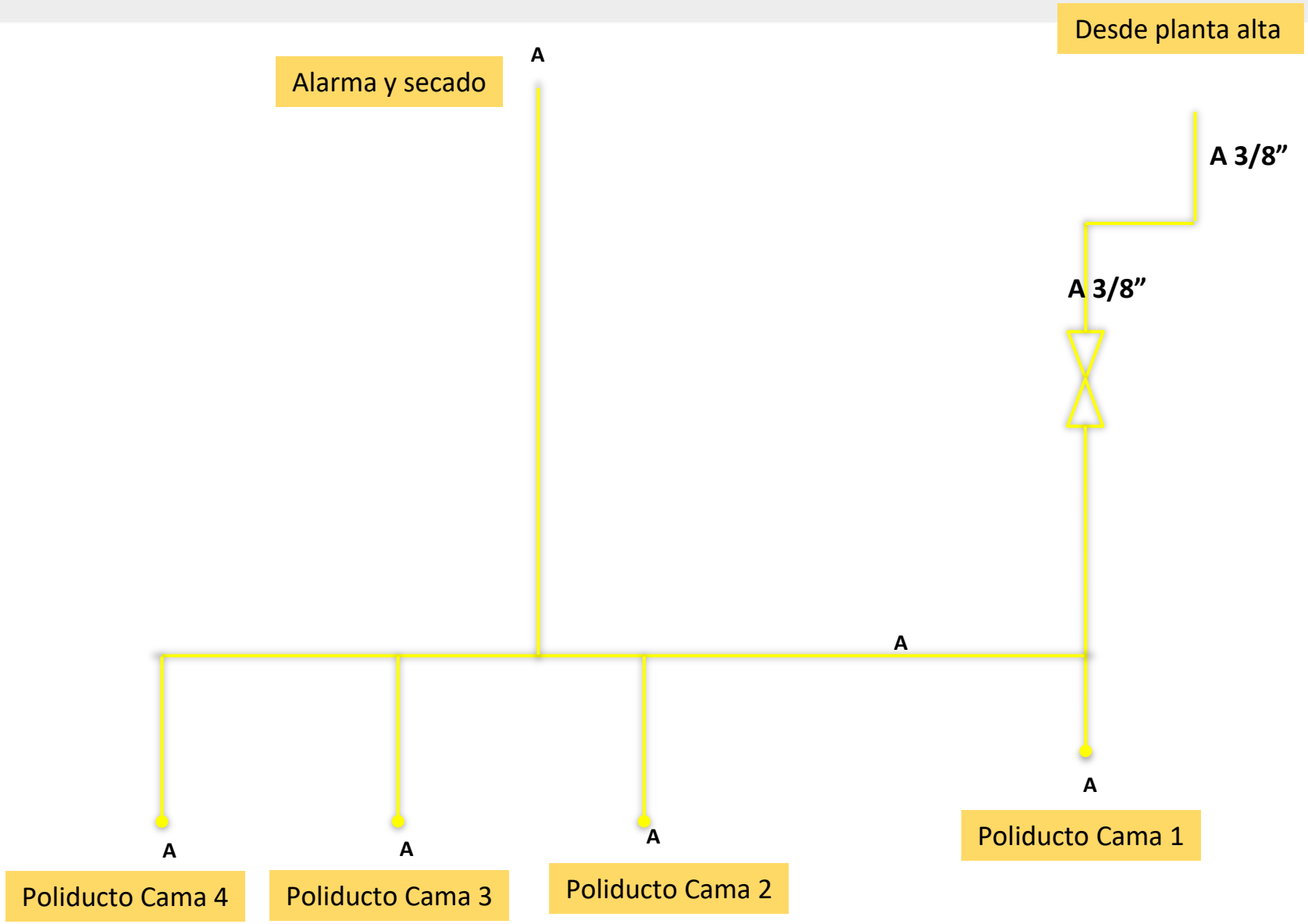
Tramo: Bajada desde PA (4 bar) = 4 bocas UCO + 5 bocas Internación (subida)

GAS	OXIGENO									
TRAMO	DENOMINACION	VELOCIDAD m/seg	PRESION Bar	Núm. Bocas	LTS/MIN	LTS/MIN totales	CAUDAL (M3/hr)	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO EXTERNO mm	DIAMETRO COMERCIAL PULG
A	UCO	8	4	4	7	28	1,68	4,31	6,31	3/8
A	Internación PA 56-60	8	4	5	7	35	2,10	5,05	7,05	3/8
A	**Total**	8	4			63	3,78	6,78	8,78	**3/8**

Tramo: Bajada desde PA (8 bar) = 4 bocas UCO

GAS	OXIGENO									
TRAMO	DENOMINACION	VELOCIDAD	PRESION	Núm. Bocas	LTS/MIN	LTS/MIN	CAUDAL	DIAMETRO	DIAMETRO	DIAMETRO
D	UCO	8	8	4	20	80	4,80	5,40	7,40	3/8
D	**Total**	8	8			80	4,80	5,40	7,40	**3/8**

Instalación Aire comprimido

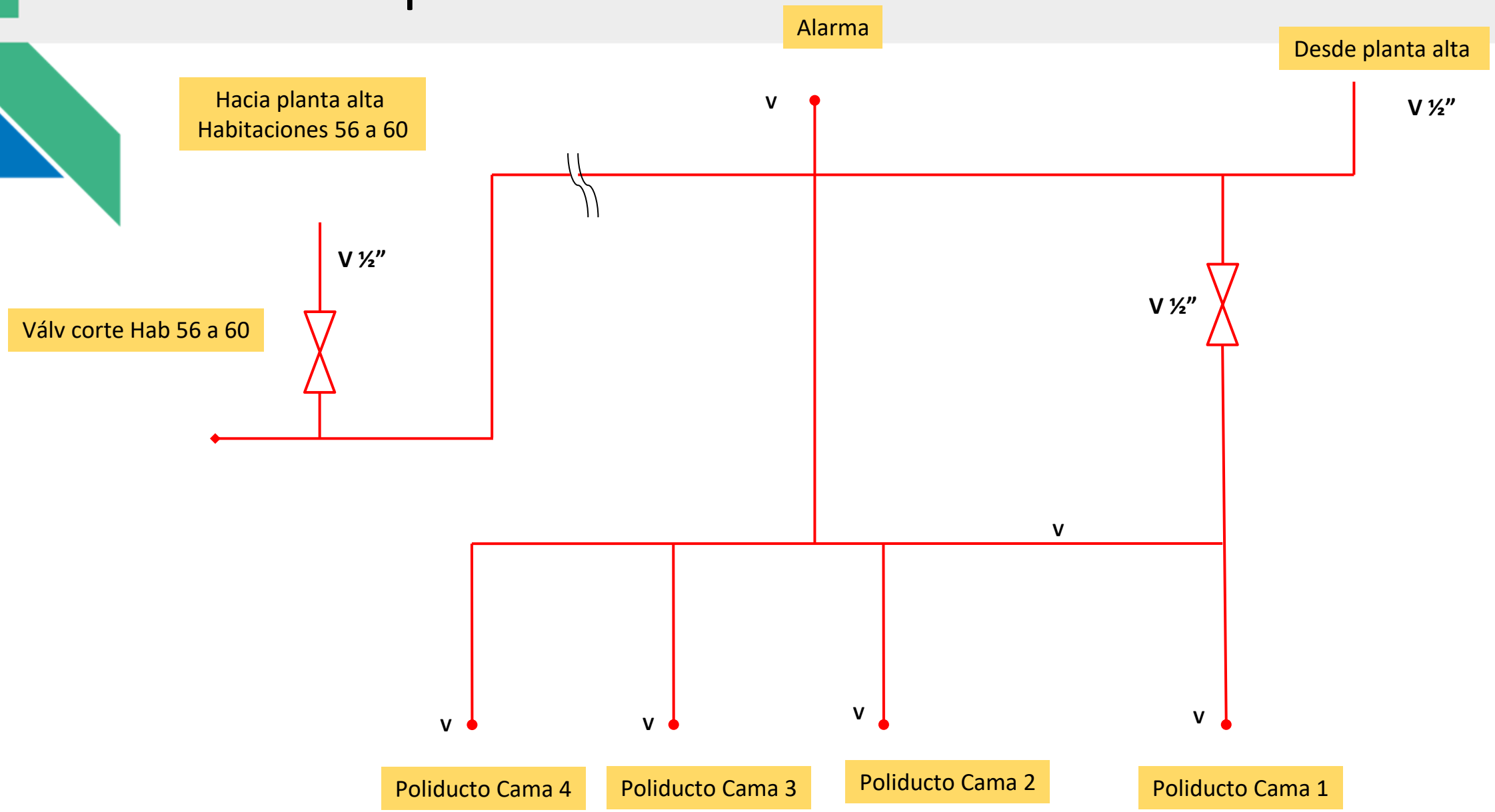


Red secundaria Aire comprimido

Tramo: Bajada desde PA (8 bar) = 4 bocas UCO + office sucio

GAS	AIRE									
TRAMO	DENOMINACION	VELOCIDAD	PRESION	Núm. Bocas	LTS/MIN	LTS/MIN	CAUDAL	DIAMETRO	DIAMETRO	DIAMETRO
A	UCO	8	8	4	20	80	4,80	5,15	7,15	3/8
A	Secado	8	8	1	50	50	3,00	4,27	6,27	3/8
A	**Total**	8	8			130	7,80	6,88	8,88	**3/8**

Instalación aspiración

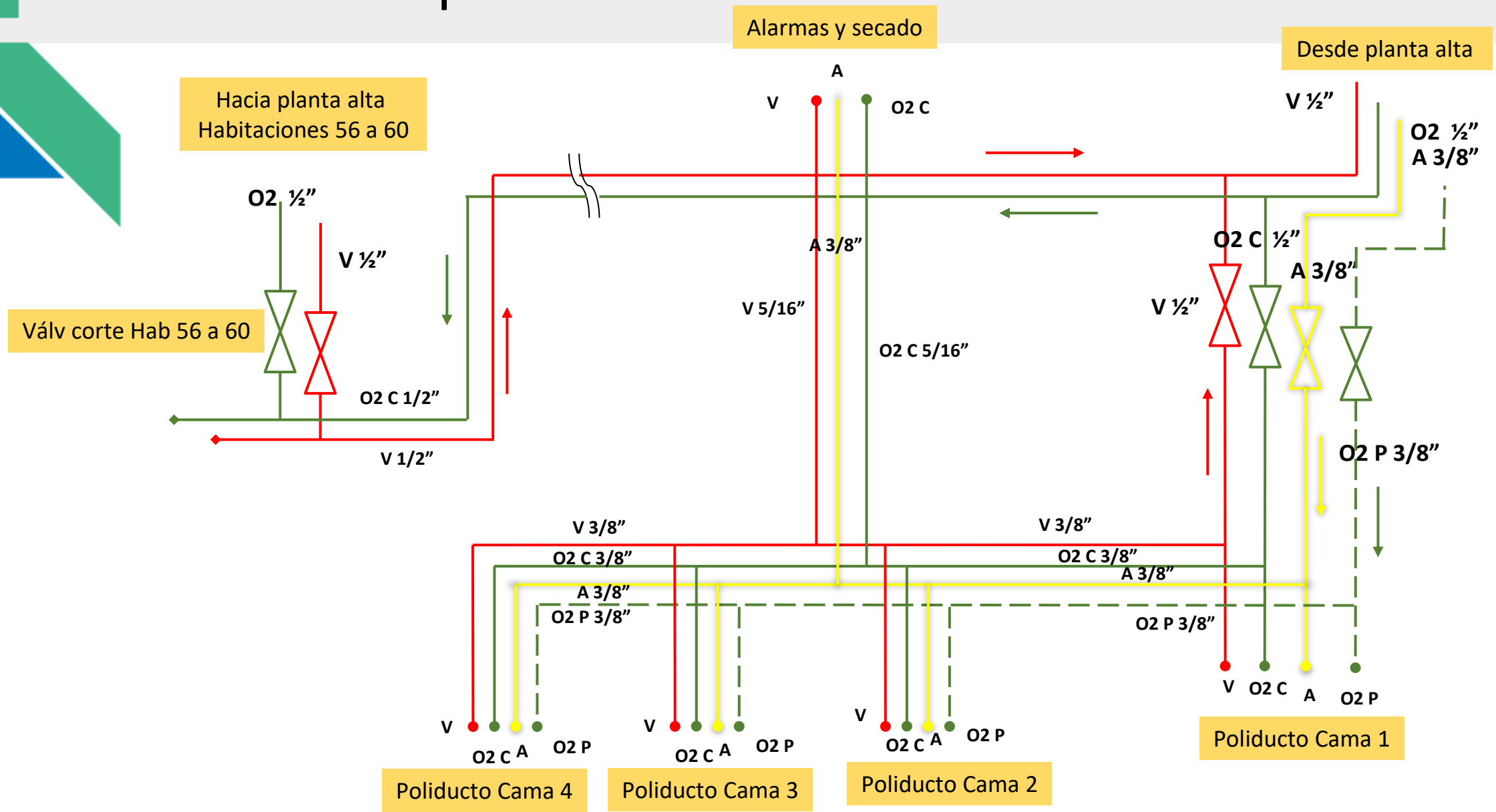


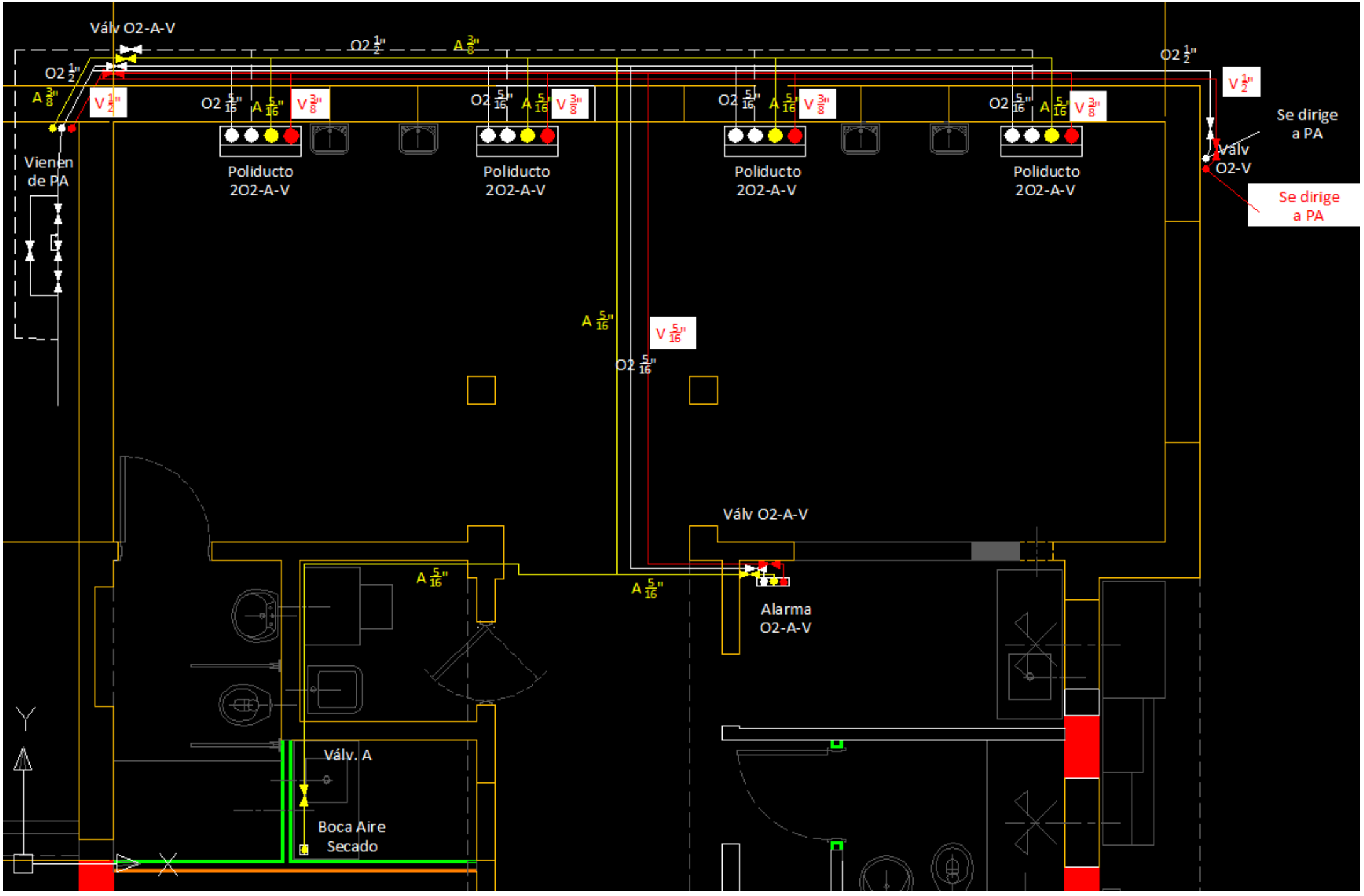
Red secundaria Aspiración (Vacío)

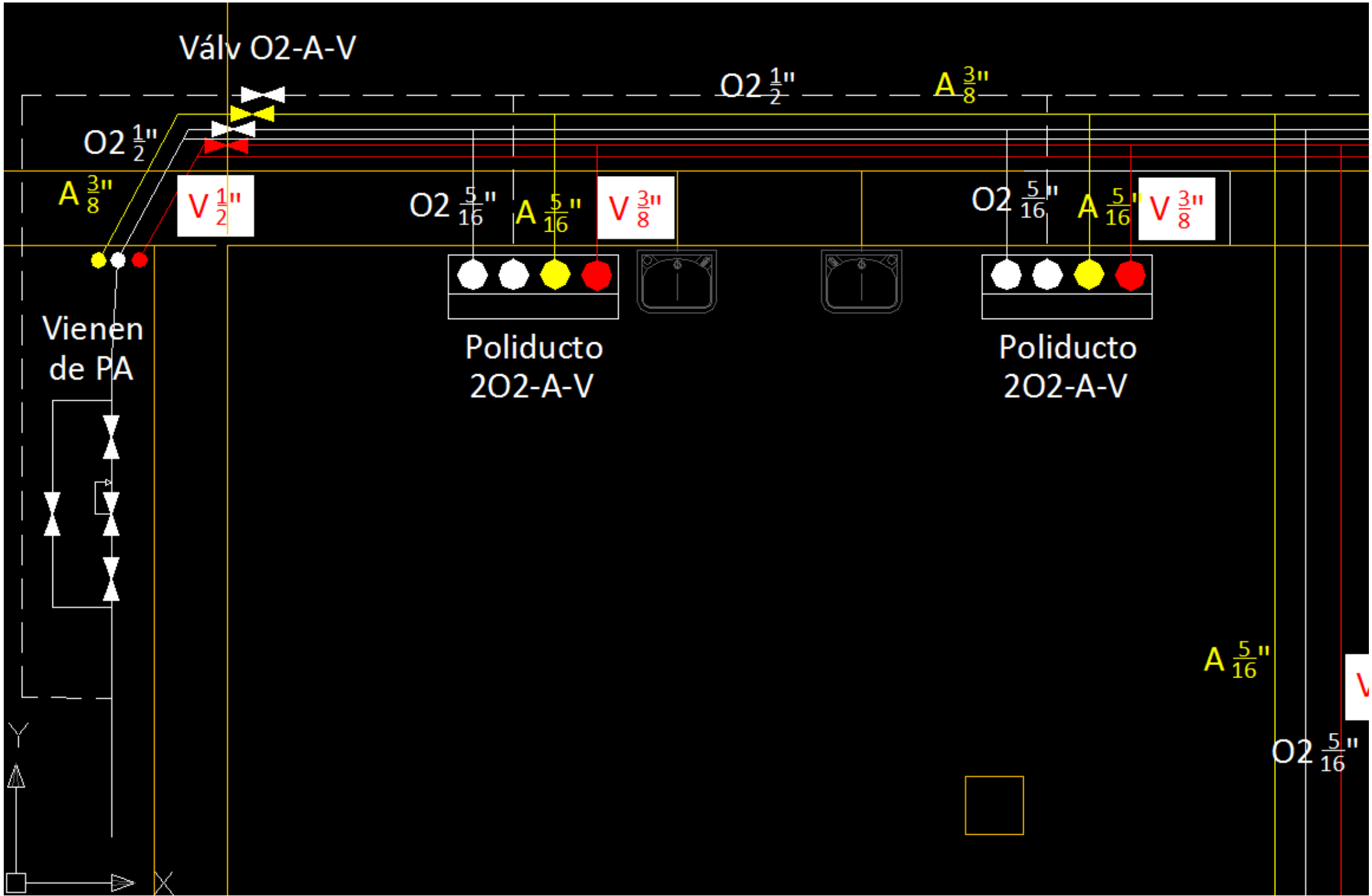
Tramo: Bajada desde PA (0,6 bar) = 4 bocas UCO + 5 bocas Internación (subida)

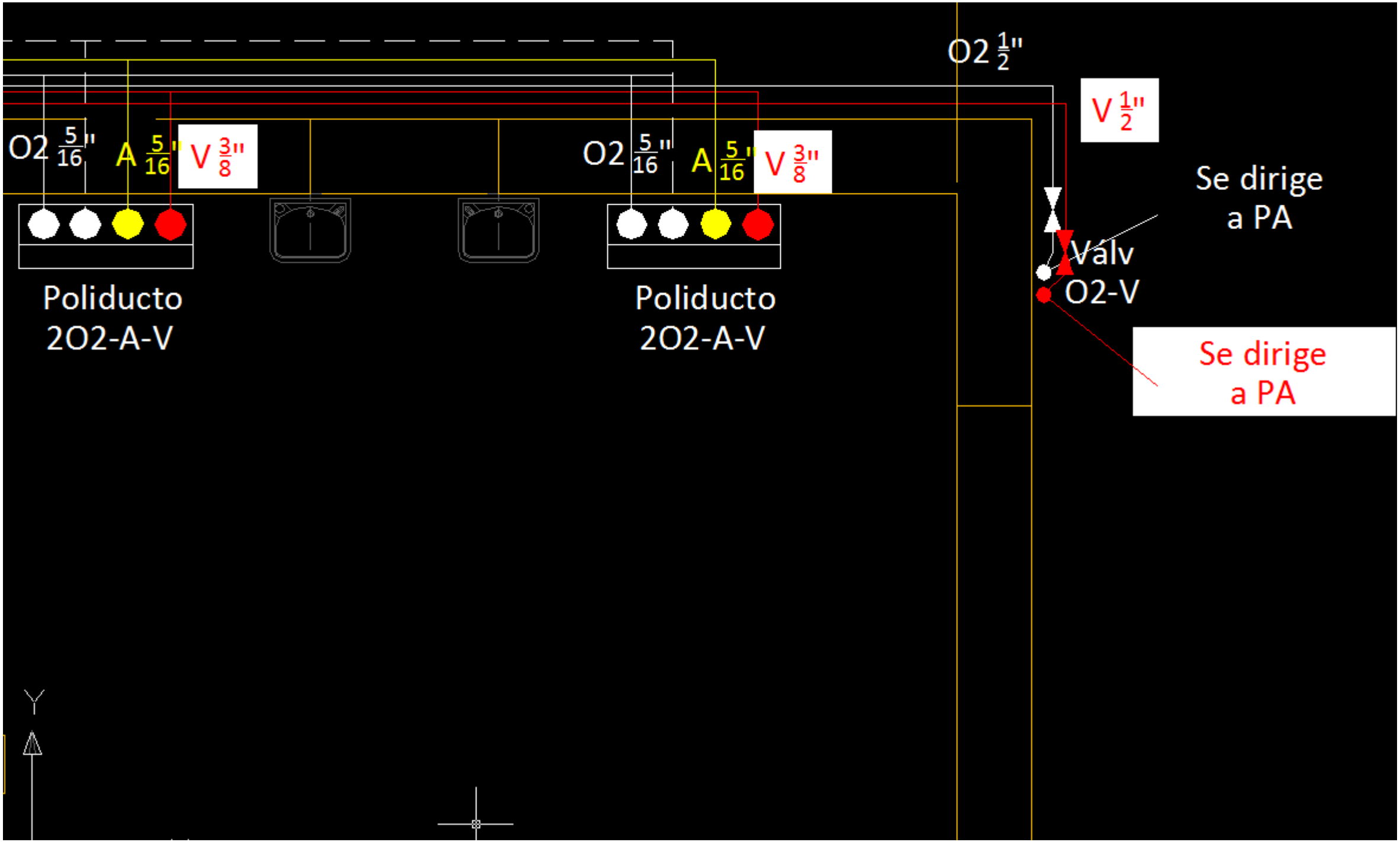
GAS	VACIO									
TRAMO	**DENOMINACION**	**VELOCIDAD m/seg**	**PRESION Bar**	**Núm. Bocas**	**LTS/MIN**	**LTS/MIN totales**	**CAUDAL (M3/hr)**	**DIAMETRO INTERNO mm**	**DIAMETRO EXTERNO mm**	**DIAMETRO COMERCIAL PULG**
A	UCO	100	0,6	4	30	120	7,20	6,51	8,51	3/8
A	Internación PA 56-60	100	0,6	5	10	50	3,00	4,41	6,41	3/8
A	**Total**	100	0,6			170	10,20	8,13	10,13	**1/2**

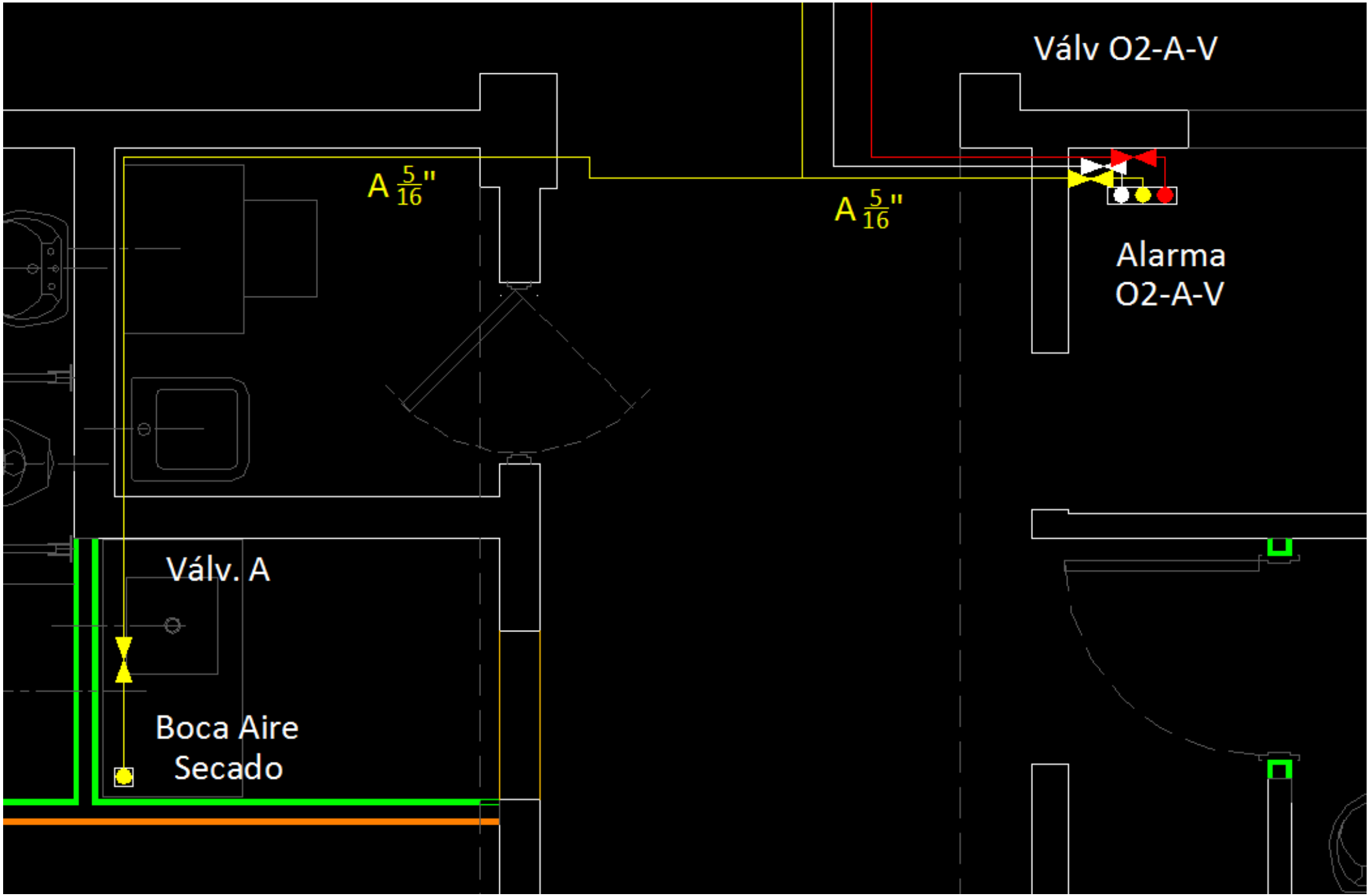
Instalación Propuesta




Válv O2-A-V
O2 1/2"
A 3/8"
V 1/2"
O2 5/16"
A 5/16"
V 3/8"
Vienen de PA
Poliducto 2O2-A-V
Poliducto 2O2-A-V
Poliducto 2O2-A-V
Poliducto 2O2-A-V
O2 1/2"
V 1/2"
Se dirige a PA
Válv O2-V
Se dirige a PA
A 5/16"
V 5/16"
O2 5/16"
Válv O2-A-V
A 5/16"
A 5/16"
Alarma O2-A-V
Válv. A
Boca Aire Secado


Válv O2-A-V
O2 1/2"
A 3/8"
O2 1/2"
A 3/8"
V 1/2"
O2 5/16"
A 5/16"
V 3/8"
O2 5/16"
A 5/16"
V 3/8"
Vienen de PA
Poliducto 2O2-A-V
Poliducto 2O2-A-V
A 5/16"
O2 5/16"
Y
X


O2 1/2"
V 1/2"
O2 5/16" A 5/16" V 3/8"
O2 5/16" A 5/16" V 3/8"
Se dirige a PA
Válv O2-V
Poliducto 2O2-A-V
Poliducto 2O2-A-V
Se dirige a PA


Válv O2-A-V
A 5/16"
A 5/16"
Alarma
O2-A-V
Válv. A
Boca Aire
Secado

Caudal máximo en cañerías de Oxígeno y Aire comprimido

AIRE - OXIGENO		8	4			
DIAMETRO	**DIAMETRO Interno (Diam EXT (mm) - 1 mm (espesor**	**VELOCIDAD (8-15 m/seg)**	**PRESION (3,5 - 8 Kg/cm2)**	**CAUDAL (M3/hr)**	**CAUDAL (M3/dia)**	**LT/MIN**
1/4	4,35	8	4	2	41	29
5/16	5,94	8	4	3	77	53
3/8	7,53	8	4	5	123	85
1/2	10,70	8	4	10	249	173
5/8	13,88	8	4	17	418	291
3/4	17,05	8	4	26	632	439
7/8	20,23	8	4	37	889	617
1	23,40	8	4	50	1190	826
1 1/4	29,75	8	4	80	1923	1336
1 1/2	36,10	8	4	118	2832	1967
1 3/4	42,45	8	4	163	3916	2719
2	48,80	8	4	216	5175	3594

Caudal máximo en cañerías de Oxígeno y Aire comprimido

AIRE - OXIGENO		8	8			
DIAMETRO	**DIAMETRO Interno (Diam EXT (mm) - 1 mm (espesor**	**VELOCIDAD (8-15 m/seg)**	**PRESION (3,5 - 8 Kg/cm2)**	**CAUDAL (M3/hr)**	**CAUDAL (M3/dia)**	**LT/MIN**
1/4	4,35	8	8	3	82	57
5/16	5,94	8	8	6	153	106
3/8	7,53	8	8	10	246	171
1/2	10,70	8	8	21	498	346
5/8	13,88	8	8	35	837	581
3/4	17,05	8	8	53	1263	877
7/8	20,23	8	8	74	1778	1234
1	23,40	8	8	99	2380	1653
1 1/4	29,75	8	8	160	3846	2671
1 1/2	36,10	8	8	236	5664	3933
1 3/4	42,45	8	8	326	7831	5438
2	48,80	8	8	431	10349	7187

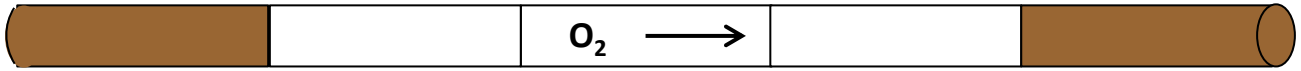
Caudal máximo en cañerías de vacío

VACIO		100	0,6			
DIAMETRO	**DIAMETRO EXT (mm)**	**VELOCIDAD (m/seg)**	**PRESION vac (kg/cm2)**	**CAUDAL (M3/hr)**	**CAUDAL (M3/DIA)**	**LT/MIN**
1/4	6,35	100	0,6	7	164	114
5/16	7,94	100	0,6	11	257	178
3/8	9,53	100	0,6	15	370	257
1/2	12,70	100	0,6	27	657	456
5/8	15,88	100	0,6	43	1027	713
3/4	19,05	100	0,6	62	1479	1027
7/8	22,23	100	0,6	84	2012	1398
1	25,40	100	0,6	110	2629	1825
1 1/4	31,75	100	0,6	171	4107	2852
1 1/2	38,10	100	0,6	246	5914	4107
1 3/4	44,45	100	0,6	335	8050	5590
2	50,80	100	0,6	438	10514	7301

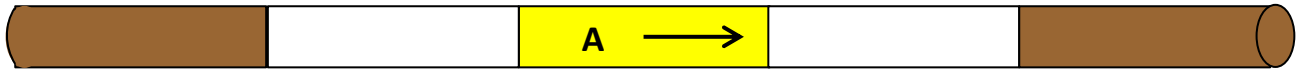
Gases medicinales centralizados
Pintado y señalización cañerías

UNER Facultad de Ingeniería

- **Oxígeno**



- **Aire comprimido**



- **Vacío**



- **Dióxido de Carbono (CO_2)**



UNER Facultad de Ingeniería